DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FRANCO

Arquitectura · API · Código · Calidad

540	100	246	0
ARCHIVOS	FUNCIONES	CLASES	ENDPOINTS

Lenguaje principal: PHP
Score de calidad: **80/100 · Excelente**
Generado: 16/10/2026 21:12 UTC

Generado por AutoDocs AI

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2

Documentación del Proyecto 4

Resumen Ejecutivo 4

Stack Tecnológico 4

Estadísticas del Proyecto 4

2. Documentación de Arquitectura y Diseño 5

2.1 Estructura de Directorios 5

2.2 Distribución por Capas 5

2.3 Distribución de Lenguajes 5

2.4 Diagrama de Infraestructura 6

2.5 Diagrama de Casos de Uso 6

2.6 Diagrama de Clases 6

2.7 Patrones Detectados 6

2.8 Insights de Arquitectura (IA) 7

3. Documentación Técnica de Código 8

4. Documentación de Módulos y Clases 8

4.1 Tabla Resumen de Módulos 9

4.2 Detalle de Clases 27

1. ¿Cuál es su propósito en lenguaje simple? 27

2. ¿Qué representa esta clase en el sistema? (Analogía del mundo real) 27

1. Propósito de la clase (en palabras muy simples) 27

2. Qué representa esta clase en el sistema (una analogía) 28

1. Propósito de la clase (en lenguaje muy simple) . . . 28

2. Qué representa esta clase en el sistema (analogía del mundo real) . . . 28

5. Documentación de Funciones . . . 45

5.1 Resumen por Módulo . . . 46

5.2 Detalle por Módulo . . . 48

6. Modelos de Datos . . . 53

Esquema General Inferido . . . 53

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento . . . 54

7.1 Requisitos del Sistema . . . 54

7.2 Instalación Local . . . 54

7.3 Despliegue con Docker . . . 54

7.4 Variables de Entorno Recomendadas . . . 55

7.5 Checklist de Despliegue . . . 55

7.6 Registro de Cambios (Changelog) . . . 55

8. Reporte de Calidad del Código . . . 55

8.1 Análisis de Métricas . . . 55

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática . . . 56

8.3 Recomendaciones . . . 56

8.4 Errores de Análisis . . . 56

9. Análisis de Datos del Proyecto . . . 56

9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados . . . 56

9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido . . . 56

9.3 Reporte de Calidad de Datos . . . 57

9.4 Minería de Datos Aplicada al Código . . . 57

9.5 Pipeline ETL Utilizado . . . 80

Franco

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 16/10/2026

540	100	246	0
Archivos	Funciones	Clases	Endpoints

Score de Calidad: 80/100

Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por AutoDocs AI — 2026-10-16 21:12 UTC

Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **PHP** y cuenta con 540 archivos fuente, 100 funciones, 246 clases y 0 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es **80/100**.

Stack Tecnológico

Lenguaje	Cantidad
PHP	512 archivos
JSON	3 archivos
Shell	1 archivos
Batch	3 archivos
XML	1 archivos
JavaScript	12 archivos
CSS	7 archivos
HTML	1 archivos

Estadísticas del Proyecto

Métrica	Valor
Total de archivos	540
Funciones	100
Clases	246
Endpoints API	0
Score de calidad	80/100
Funciones documentadas	0 / 100
Clases documentadas	0 / 246

---

2. Documentación de Arquitectura y Diseño

2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/
■■■ LaravelProject-main/
```

2.2 Distribución por Capas

• **`LaravelProject-main/`** — 50 archivos [.editorconfig(1), .example(1), .websocket(1), .gitattributes(1), .gitignore(1), .sin ext(1), .json(3), .lock(1), .sh(1), .bat(3), .xml(1), .md(1), .js(1), .php(33)]

2.3 Distribución de Lenguajes

• PHP: 512 archivos (95%)

• JavaScript: 12 archivos (2%)

• CSS: 7 archivos (1%)

• JSON: 3 archivos (1%)

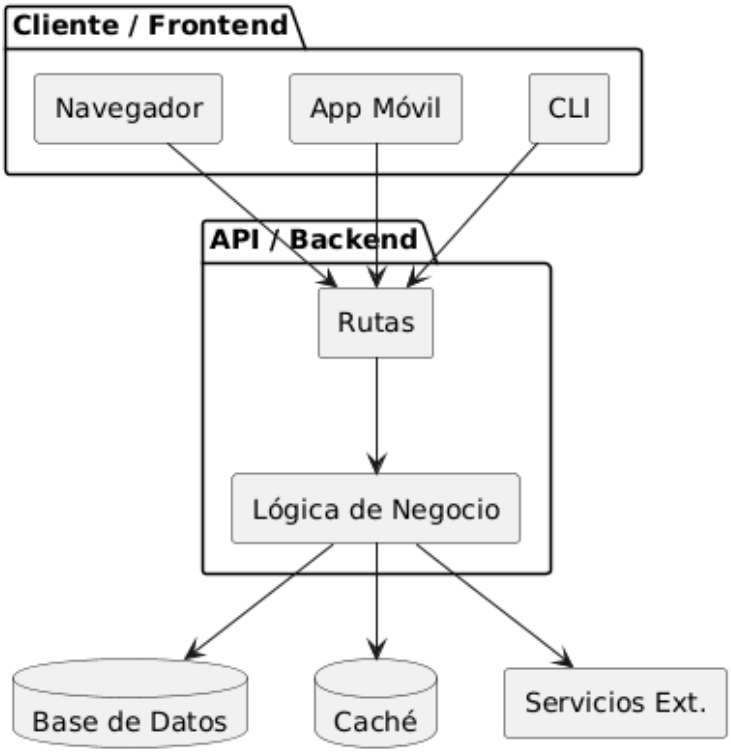
• Batch: 3 archivos (1%)

• Shell: 1 archivos (0%)

• XML: 1 archivos (0%)

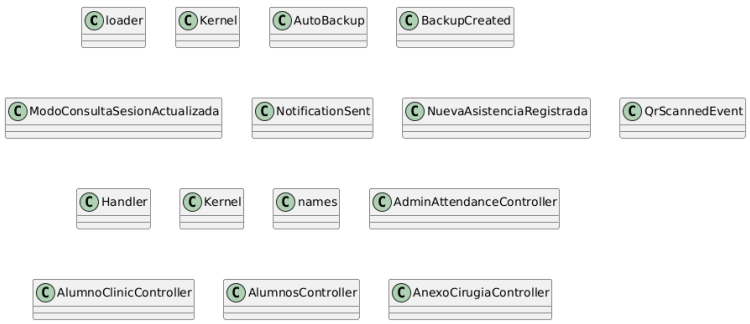
• HTML: 1 archivos (0%)

2.4 Diagrama de Infraestructura



2.5 Diagrama de Casos de Uso

2.6 Diagrama de Clases



■■ Clases con información incompleta: Las siguientes clases aparecen sin métodos ni atributos documentados: `loader`, `Kernel`, `AutoBackup`, `BackupCreated`, `ModoConsultaSesionActualizada`, `NotificationSent`, `NuevaAsistenciaRegistrada`, `QrScannedEvent`, `Handler`, `Kernel` y 236 más. Para que el diagrama se visualice correctamente, agrega métodos, propiedades o docstrings a estas clases en tu código fuente y regenera la documentación.

2.7 Patrones Detectados

• No se detectaron patrones específicos

2.8 Insights de Arquitectura (IA)

1. Patrones arquitectónicos probables

• La alta cantidad de clases (246) y ausencia de endpoints sugiere una arquitectura monolítica tradicional, probablemente basada en **MVC** (Controladores, Modelos y Vistas).

• La presencia de JavaScript, CSS y HTML indica una capa de presentación integrada, típica de frameworks PHP como Laravel, Symfony o CodeIgniter.

2. Buenas prácticas detectadas

• Uso intensivo de clases → indica **orientación a objetos** y separación de responsabilidades.

• Diversidad de formatos (JSON, XML) sugiere que el proyecto ya maneja **intercambio de datos estructurados**.

• Existencia de scripts Shell/Batch muestra automatización de despliegues o tareas de CI.

3. Áreas de mejora sugeridas

• **Endpoints REST/GraphQL**: agregar una capa API para desacoplar front■end y permitir consumo externo.

• **Modularización**: dividir el monolito en módulos o paquetes (por dominio) para reducir acoplamiento.

• **Gestión de dependencias**: usar Composer con versiones bloqueadas y revisar duplicados.

• **Pruebas automatizadas**: incorporar PHPUnit y pruebas de integración para los 100 funciones.

4. Complejidad del proyecto

• 246 clases + 100 funciones → complejidad media■alta; riesgo de *spaghetti code* si no hay una clara arquitectura de capas.

• Falta de endpoints indica que la lógica de negocio está fuertemente acoplada a la UI.

5. Recomendaciones de escalabilidad

• **Refactorizar a micro■servicios** o al

3. Documentación Técnica de Código

No se detectaron endpoints en este proyecto.

---

4. Documentación de Módulos y Clases

El proyecto contiene **246 clases** distribuidas en los siguientes módulos.

4.1 Tabla Resumen de Módulos

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
loader	LaravelProject-main\artisan	0	object	0	No
Kernel	LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php	0	ConsoleKernel	0	No
AutoBackup	LaravelProject-main\app\Console\Commands\AutoBackup.php	0	Command	0	No
BackupCreated	LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	0	object	0	No
ModoConsultaSesionActualizada	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	0	object	0	No
NotificationSent	LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	0	object	0	No
NuevaAsistenciaRegistrada	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	0	object	0	No
QrScannedEvent	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	0	object	0	No
Handler	LaravelProject-main\app\Exceptions\Handler.php	0	ExceptionHandler	0	No
Kernel	LaravelProject-main\app\Http\Kernel.php	0	HttpKernel	0	No
names	LaravelProject-main\app\Http\Kernel.php	0	object	0	No
AdminAttendanceController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AdminAttendanceController.php	0	Controller	0	No
AlumnoClinicController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnoClinicController.php	0	Controller	0	No
AlumnosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php	0	Controller	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
AnexoCirugiaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php	0	Controller	0	No
AnexoEndodonciaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoEndodonciaController.php	0	Controller	0	No
AnexoPeriodontologiaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php	0	Controller	0	No
AnexoProtesisFijaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisFijaController.php	0	Controller	0	No
AnexoProtesisRemovibleController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php	0	Controller	0	No
AnexosExpedienteController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexosExpedienteController.php	0	Controller	0	No
ApiAuthController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ApiAuthController.php	0	Controller	0	No
AsignacionExpedienteAlumnosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionExpedienteAlumnosController.php	0	Controller	0	No
AsignacionMateriasController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionMateriasController.php	0	Controller	0	No
AsistenciaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsistenciaController.php	0	Controller	0	No
AuthController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AuthController.php	0	Controller	0	No
AutorizacionController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AutorizacionController.php	0	Controller	0	No
AvisoPrivacidadController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AvisoPrivacidadController.php	0	Controller	0	No
BackupController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\BackupController.php	0	Controller	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
BajaAlumnoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\BajaAlumnoController.php	0	Controller	0	No
BiopeliculaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\BiopeliculaController.php	0	Controller	0	No
BiopeliculaInController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\BiopeliculaInController.php	0	Controller	0	No
BiopsiaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\BiopsiaController.php	0	Controller	0	No
CartaConformidadController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\CartaConformidadController.php	0	Controller	0	No
CesionPacientesController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\CesionPacientesController.php	0	Controller	0	No
CitasController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\CitasController.php	0	Controller	0	No
ClinicaAdmisionController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ClinicaAdmisionController.php	0	Controller	0	No
ConformidadAdultoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ConformidadAdultoController.php	0	Controller	0	No
ConformidadPediatricoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ConformidadPediatricoController.php	0	Controller	0	No
ConsentimientoAdultoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ConsentimientoAdultoController.php	0	Controller	0	No
ConsultaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ConsultaController.php	0	Controller	0	No
ContactoEmergenciaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ContactoEmergenciaController.php	0	Controller	0	No
Controller	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\Controller.php	0	BaseController	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
CoordinadorController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\CoordinadorController.php	0	Controller	0	No
CPediatricoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\CPediatricoController.php	0	Controller	0	No
DocumentosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\DocumentosController.php	0	Controller	0	No
DocumentosPacientesController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\DocumentosPacientesController.php	0	Controller	0	No
EstadosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\EstadosController.php	0	Controller	0	No
ExpedienteParcialAlumnoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ExpedienteParcialAlumnoController.php	0	Controller	0	No
ExpedientePersonalDocenteController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ExpedientePersonalDocenteController.php	0	Controller	0	No
FotografiasPacientesController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\FotografiasPacientesController.php	0	Controller	0	No
GoogleCalendarController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\GoogleCalendarController.php	0	Controller	0	No
GruposController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\GruposController.php	0	Controller	0	No
IcdasController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ICDASController.php	0	Controller	0	No
ImportarAlumnosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ImportarAlumnosController.php	0	Controller	0	No
InicioController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\InicioController.php	0	Controller	0	No
MaestroAttendanceController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\MaestroAttendanceController.php	0	Controller	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
MaestrosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\MaestrosController.php	0	Controller	0	No
MunicipiosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\MunicipiosController.php	0	Controller	0	No
NavigationController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\NavigationController.php	0	Controller	0	No
NotaAnestesicaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\NotaAnestesicaController.php	0	Controller	0	No
NotasEvolucionController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\NotasEvolucionController.php	0	Controller	0	No
NotasEvolucionPediatricoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\NotasEvolucionPediatricoController.php	0	Controller	0	No
NotificationController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\NotificationController.php	0	Controller	0	No
OclusionController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\OclusionController.php	0	Controller	0	No
OdontogereatriaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\OdontogereatriaController.php	0	Controller	0	No
OdontogramaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\OdontogramaController.php	0	Controller	0	No
OdontogramaIController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\OdontogramaIController.php	0	Controller	0	No
OdontologiaEsteticaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\OdontologiaEsteticaController.php	0	Controller	0	No
PacientesController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\PacientesController.php	0	Controller	0	No
PagoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\PagoController.php	0	Controller	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
PasswordResetQrController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\PasswordResetQrController.php	0	Controller	0	No
PdfTemplateController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\PdfTemplateController.php	0	Controller	0	No
PeriodontogramaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\PeriodontogramaController.php	0	Controller	0	No
PreventivaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\PreventivaController.php	0	Controller	0	No
ProtesisTotalController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ProtesisTotalController.php	0	Controller	0	No
RadiografiaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\RadiografiaController.php	0	Controller	0	No
RadiografiasPacientesController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\RadiografiasPacientesController.php	0	Controller	0	No
RecetaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\RecetaController.php	0	Controller	0	No
RecursoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\RecursoController.php	0	Controller	0	No
ReferenciaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ReferenciaController.php	0	Controller	0	No
RegistroTratamientoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\RegistroTratamientoController.php	0	Controller	0	No
ResumenTratamientosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ResumenTratamientosController.php	0	Controller	0	No
SemesterTransitionController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SemesterTransitionController.php	0	Controller	0	No
SolicitudAdultoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SolicitudAdultoController.php	0	Controller	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
SolicitudFirmaEstudianteController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SolicitudFirmaEstudianteController.php	0	Controller	0	No
SolicitudFirmaFOCDController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SolicitudFirmaFOCDController.php	0	Controller	0	No
SolicitudTratamientoController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SolicitudTratamientoController.php	0	Controller	0	No
SoporteDeviceController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SoporteDeviceController.php	0	Controller	0	No
SupervisionModoConsultaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\SupervisionModoConsultaController.php	0	Controller	0	No
TelefonosPacientesController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\TelefonosPacientesController.php	0	Controller	0	No
TerminosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\TerminosController.php	0	Controller	0	No
TratamientoIndividualOperatoriaController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\TratamientoIndividualOperatoriaController.php	0	Controller	0	No
TratamientosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\TratamientosController.php	0	Controller	0	No
TratamientoSemestreController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\TratamientoSemestreController.php	0	Controller	0	No
UsuariosController	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\UsuariosController.php	0	Controller	0	No
AdminIsAuthenticated	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\AdminIsAuthenticated.php	0	object	0	No
AlumnoIsAuthenticated	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\AlumnoIsAuthenticated.php	0	object	0	No
AlumnoOrAdmin	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\AlumnoOrAdmin.php	0	object	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
`Authenticate`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\Authenticate.php`	0	Middleware	0	No
`BackupAuthentication`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\BackupAuthentication.php`	0	object	0	No
`CheckClinicAccess`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\CheckClinicAccess.php`	0	object	0	No
`ClinicaAdminIsAuthenticated`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\ClinicaAdminIsAuthenticated.php`	0	object	0	No
`EncryptCookies`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\EncryptCookies.php`	0	Middleware	0	No
`EnsureActiveAlumnoSession`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\EnsureActiveAlumnoSession.php`	0	object	0	No
`EnsureModoConsultaActivo`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\EnsureModoConsultaActivo.php`	0	object	0	No
`ForceHttps`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\ForceHttps.php`	0	object	0	No
`IsAuthenticated`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\IsAuthenticated.php`	0	object	0	No
`MaestroIsAuthenticated`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\MaestroIsAuthenticated.php`	0	object	0	No
`MaestroOrAdmin`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\MaestroOrAdmin.php`	0	object	0	No
`ModoConsulta`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\ModoConsulta.php`	0	object	0	No
`NavigationStack`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\NavigationStack.php`	0	object	0	No
`PreventRequestsDuringMaintenance`	`LaravelProject-main\app\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php`	0	Middleware	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
RadiologoIsAuthenticated	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\RadiologoIsAuthenticated.php	0	object	0	No
RedirectIfAuthenticated	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated.php	0	object	0	No
RegistrarAccesoModoConsulta	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\RegistrarAccesoModoConsulta.php	0	object	0	No
TrimStrings	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\TrimStrings.php	0	Middleware	0	No
TrustHosts	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\TrustHosts.php	0	Middleware	0	No
TrustProxies	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\TrustProxies.php	0	Middleware	0	No
ValidateSignature	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\ValidateSignature.php	0	Middleware	0	No
VerifyCsrfToken	LaravelProject-main\app\Http\Middleware\VerifyCsrfToken.php	0	Middleware	0	No
GuardarModoConsultaRequest	LaravelProject-main\app\Http\Requests\GuardarModoConsultaRequest.php	0	FormRequest	0	No
Administrativos	LaravelProject-main\app\Models\Administrativos.php	0	Model	0	No
AlumnoMaestroParcial	LaravelProject-main\app\Models\AlumnoMaestroParcial.php	0	Model	0	No
Alumnos	LaravelProject-main\app\Models\Alumnos.php	0	Model	0	No
AnexoCirugia	LaravelProject-main\app\Models\AnexoCirugia.php	0	Model	0	No
AnexoPeriodontologia	LaravelProject-main\app\Models\AnexoPeriodontologia.php	0	Model	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
AnexoProtesisFija	LaravelProject-main\app\Models\AnexoProtesisFija.php	0	Model	0	No
AnexoProtesisRemovible	LaravelProject-main\app\Models\AnexoProtesisRemovible.php	0	Model	0	No
AnexosExpediente	LaravelProject-main\app\Models\AnexosExpediente.php	0	Model	0	No
AsignacionExpedienteAlumno	LaravelProject-main\app\Models\AsignacionExpedienteAlumno.php	0	Model	0	No
AsignacionMaterias	LaravelProject-main\app\Models\AsignacionMaterias.php	0	Model	0	No
Asistencia	LaravelProject-main\app\Models\Asistencia.php	0	Model	0	No
Autorizacion	LaravelProject-main\app\Models\Autorizacion.php	0	Model	0	No
AvisoPrivacidad	LaravelProject-main\app\Models\AvisoPrivacidad.php	0	Model	0	No
Biopelicula	LaravelProject-main\app\Models\Biopelicula.php	0	Model	0	No
BiopeliculaEvaluacion	LaravelProject-main\app\Models\BiopeliculaEvaluacion.php	0	Model	0	No
Biopsia	LaravelProject-main\app\Models\Biopsia.php	0	Model	0	No
CartaConformidad	LaravelProject-main\app\Models\CartaConformidad.php	0	Model	0	No
CesionPaciente	LaravelProject-main\app\Models\CesionPaciente.php	0	Model	0	No
Citas	LaravelProject-main\app\Models\Citas.php	0	Model	0	No
ClinicaAdmision	LaravelProject-main\app\Models\ClinicaAdmision.php	0	Model	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
Clinicas	LaravelProject-main\app\Models\Clinicas.php	0	Model	0	No
ConfiguracionSemestre	LaravelProject-main\app\Models\ConfiguracionSemestre.php	0	Model	0	No
ConfiguracionSistema	LaravelProject-main\app\Models\ConfiguracionSistema.php	0	Model	0	No
Consentimiento	LaravelProject-main\app\Models\Consentimiento.php	0	Model	0	No
ConsultaActiva	LaravelProject-main\app\Models\ConsultaActiva.php	0	Model	0	No
ContactoEmergenciaPaciente	LaravelProject-main\app\Models\ContactoEmergenciaPaciente.php	0	Model	0	No
CuotasTratamiento	LaravelProject-main\app\Models\CuotasTratamiento.php	0	Model	0	No
DeviceResetLog	LaravelProject-main\app\Models\DeviceResetLog.php	0	Model	0	No
DocumentosPacientes	LaravelProject-main\app\Models\DocumentosPacientes.php	0	Model	0	No
Estados	LaravelProject-main\app\Models\Estados.php	0	Model	0	No
EvaluacionSupervision	LaravelProject-main\app\Models\EvaluacionSupervision.php	0	Model	0	No
Expediente	LaravelProject-main\app\Models\Expediente.php	0	Model	0	No
ExpedienteParcialAlumno	LaravelProject-main\app\Models\ExpedienteParcialAlumno.php	0	Model	0	No
ExpedientePersonalDocente	LaravelProject-main\app\Models\ExpedientePersonalDocente.php	0	Model	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
FirmaReferenciaPaciente	LaravelProject-main\app\Models\FirmaReferenciaPaciente.php	0	Model	0	No
FOCD024Endodoncia	LaravelProject-main\app\Models\FOCD024Endodoncia.php	0	Model	0	No
FotografiasPacientes	LaravelProject-main\app\Models\FotografiasPacientes.php	0	Model	0	No
GrupoMaestro	LaravelProject-main\app\Models\GrupoMaestro.php	0	Model	0	No
Grupos	LaravelProject-main\app\Models\Grupos.php	0	Model	0	No
HistoriaClinicaGeneral	LaravelProject-main\app\Models\HistoriaClinicaGeneral.php	0	Model	0	No
HistoriaClinicaPediatrico	LaravelProject-main\app\Models\HistoriaClinicaPediatrico.php	0	Model	0	No
HorarioMaestro	LaravelProject-main\app\Models\HorarioMaestro.php	0	Model	0	No
Icdas	LaravelProject-main\app\Models\Icdas.php	0	Model	0	No
Maestros	LaravelProject-main\app\Models\Maestros.php	0	Model	0	No
Materias	LaravelProject-main\app\Models\Materias.php	0	Model	0	No
MateriaSemestre	LaravelProject-main\app\Models\MateriaSemestre.php	0	Model	0	No
Medicamentos	LaravelProject-main\app\Models\Medicamentos.php	0	Model	0	No
ModoConsulta	LaravelProject-main\app\Models\ModoConsulta.php	0	Model	0	No
ModoConsultaAcceso	LaravelProject-main\app\Models\ModoConsultaAcceso.php	0	Model	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
Municipios	LaravelProject-main\app\Models\Municipios.php	0	Model	0	No
NotaAnestesica	LaravelProject-main\app\Models\NotaAnestesica.php	0	Model	0	No
NotaEvolucion	LaravelProject-main\app\Models\NotaEvolucion.php	0	Model	0	No
NotaInicial	LaravelProject-main\app\Models\NotaInicial.php	0	Model	0	No
Notification	LaravelProject-main\app\Models\Notification.php	0	DatabaseNotification	0	No
Oclusion	LaravelProject-main\app\Models\Oclusion.php	0	Model	0	No
Odontogereatria	LaravelProject-main\app\Models\Odontogereatria.php	0	Model	0	No
Odontograma	LaravelProject-main\app\Models\Odontograma.php	0	Model	0	No
OdontologiaEsteticaDato	LaravelProject-main\app\Models\OdontologiaEsteticaDato.php	0	Model	0	No
Pacientes	LaravelProject-main\app\Models\Pacientes.php	0	Model	0	No
PacienteSinAsignar	LaravelProject-main\app\Models\PacienteSinAsignar.php	0	Model	0	No
Padecimientos	LaravelProject-main\app\Models\Padecimientos.php	0	Model	0	No
Pago	LaravelProject-main\app\Models\Pago.php	0	Model	0	No
PaseLista	LaravelProject-main\app\Models\PaseLista.php	0	Model	0	No
PasswordResetQr	LaravelProject-main\app\Models\PasswordResetQr.php	0	Model	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
PeriodoEvaluacion	LaravelProject-main\app\Models\PeriodoEvaluacion.php	0	Model	0	No
Periodontograma	LaravelProject-main\app\Models\Periodontograma.php	0	Model	0	No
Preventiva	LaravelProject-main\app\Models\Preventiva.php	0	Model	0	No
ProtesisTotal	LaravelProject-main\app\Models\ProtesisTotal.php	0	Model	0	No
QrToken	LaravelProject-main\app\Models\QrToken.php	0	Model	0	No
RadiografiasPacientes	LaravelProject-main\app\Models\RadiografiasPacientes.php	0	Model	0	No
Receta	LaravelProject-main\app\Models\Receta.php	0	Model	0	No
Recurso	LaravelProject-main\app\Models\Recurso.php	0	Model	0	No
Referencia	LaravelProject-main\app\Models\Referencia.php	0	Model	0	No
RegistroEvaluacionParcial	LaravelProject-main\app\Models\RegistroEvaluacionParcial.php	0	Model	0	No
ResumenTratamientos	LaravelProject-main\app\Models\ResumenTratamientos.php	0	Model	0	No
Semestre	LaravelProject-main\app\Models\Semestre.php	0	Model	0	No
SolicitudAtencion	LaravelProject-main\app\Models\SolicitudAtencion.php	0	Model	0	No
SolicitudTratamiento	LaravelProject-main\app\Models\SolicitudTratamiento.php	0	Model	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
TelefonosPacientes	LaravelProject-main\app\Models\TelefonosPacientes.php	0	Model	0	No
TratamientoDetalle	LaravelProject-main\app\Models\TratamientoDetalle.php	0	Model	0	No
TratamientoExpedienteMaestro	LaravelProject-main\app\Models\TratamientoExpedienteMaestro.php	0	Model	0	No
Tratamientos	LaravelProject-main\app\Models\Tratamientos.php	0	Model	0	No
TratamientoSemestre	LaravelProject-main\app\Models\TratamientoSemestre.php	0	Model	0	No
User	LaravelProject-main\app\Models\User.php	0	Authenticatable	0	No
Usuarios	LaravelProject-main\app\Models\Usuarios.php	0	Authenticatable	0	No
CesionPacienteNotificacion	LaravelProject-main\app\Notifications\CesionPacienteNotificacion.php	0	Notification	0	No
ClinicaAdmisionNotificacion	LaravelProject-main\app\Notifications\ClinicaAdmisionNotificacion.php	0	Notification	0	No
CredencialesUsuario	LaravelProject-main\app\Notifications\CredencialesUsuario.php	0	Notification	0	No
DocumentoFirmado	LaravelProject-main\app\Notifications\DocumentoFirmado.php	0	Notification	0	No
DocumentoPorFirmar	LaravelProject-main\app\Notifications\DocumentoPorFirmar.php	0	Notification	0	No
FirmaEstudianteCompletada	LaravelProject-main\app\Notifications\FirmaEstudianteCompletada.php	0	Notification	0	No
HistoriaClinicaRechazada	LaravelProject-main\app\Notifications\HistoriaClinicaRechazada.php	0	Notification	0	No
RadiografiaAsignada	LaravelProject-main\app\Notifications\RadiografiaAsignada.php	0	Notification	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
RespuestaDocumento	LaravelProject-main\app\Notifications\RespuestaDocumento.php	0	Notification	0	No
SolicitudFirmaEstudiante	LaravelProject-main\app\Notifications\SolicitudFirmaEstudiante.php	0	Notification	0	No
SolicitudFirmaEvaluacion	LaravelProject-main\app\Notifications\SolicitudFirmaEvaluacion.php	0	Notification	0	No
SolicitudFirmaFOCD	LaravelProject-main\app\Notifications\SolicitudFirmaFOCD.php	0	Notification	0	No
SolicitudTratamientoNotification	LaravelProject-main\app\Notifications\SolicitudTratamientoNotification.php	0	Notification	0	No
AppServiceProvider	LaravelProject-main\app\Providers\AppServiceProvider.php	0	ServiceProvider	0	No
AuthServiceProvider	LaravelProject-main\app\Providers\AuthServiceProvider.php	0	ServiceProvider	0	No
BroadcastServiceProvider	LaravelProject-main\app\Providers\BroadcastServiceProvider.php	0	ServiceProvider	0	No
EventServiceProvider	LaravelProject-main\app\Providers\EventServiceProvider.php	0	ServiceProvider	0	No
RouteServiceProvider	LaravelProject-main\app\Providers\RouteServiceProvider.php	0	ServiceProvider	0	No
BackupService	LaravelProject-main\app\Services\BackupService.php	0	object	0	No
EvaluacionFOCD032Service	LaravelProject-main\app\Services\EvaluacionFOCD032Service.php	0	object	0	No
GoogleCalendarService	LaravelProject-main\app\Services\GoogleCalendarService.php	0	object	0	No
NotificationService	LaravelProject-main\app\Services\NotificationService.php	0	object	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
OrthancService	LaravelProject-main\app\Services\OrthancService.php	0	object	0	No
aliases	LaravelProject-main\config\app.php	0	object	0	No
is	LaravelProject-main\config\websockets.php	0	object	0	No
handles	LaravelProject-main\config\websockets.php	0	object	0	No
should	LaravelProject-main\config\websockets.php	0	object	0	No
UserFactory	LaravelProject-main\database\factories\UserFactory.php	0	Factory	0	No
AlumnosSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\AlumnosSeeder.php	0	Seeder	0	No
AsignarPacientesDecimoSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\AsignarPacientesDecimoSeeder.php	0	Seeder	0	No
DatabaseSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\DatabaseSeeder.php	0	Seeder	0	No
EstadosSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\EstadosSeeder.php	0	Seeder	0	No
GruposSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\GruposSeeder.php	0	Seeder	0	No
MaestrosSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\MaestrosSeeder.php	0	Seeder	0	No
MateriasSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\MateriasSeeder.php	0	Seeder	0	No
MunicipiosSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\MunicipiosSeeder.php	0	Seeder	0	No
PacientesSeeder	LaravelProject-main\database\seeders\PacientesSeeder.php	0	Seeder	0	No

Clase	Archivo	Línea	Herencia	Métodos	Documentada
`TratamientosSemestreSeeder`	`LaravelProject-main\database\seeders\seeder.php`	0	Seeder	0	No
`SemestreSeeder`	`LaravelProject-main\database\seeders\SemestreSeeder.php`	0	Seeder	0	No
`UsuariosSeeder`	`LaravelProject-main\database\seeders\UsuariosSeeder.php`	0	Seeder	0	No

4.2 Detalle de Clases

`loader`

> **Aquí tienes una explicación sencilla y clara de la clase `loader` (o más precisamente, del archivo `artisan` que la contiene), diseñada para alguien sin conocimientos técnicos.**

1. ¿Cuál es su propósito en lenguaje simple?

Imagina que tu aplicación web es una gran casa bien organizada. Para hacer cualquier tarea en esa casa (como limpiar, pintar o cambiar una ventana), no puedes simplemente entrar y empezar a trabajar; necesitas un **manual de instrucciones** o un **centro de control** que te diga exactamente qué pasos seguir y en qué orden.

La clase `loader` (asociada al archivo `artisan`) es ese **centro de control**. Su propósito es ser la "puerta de entrada" para todas las tareas automáticas o administrativas que necesitas realizar en tu proyecto, sin tener que entrar dentro de la web pública o escribir códigos complejos manualmente.

2. ¿Qué representa esta clase en el sistema? (Analogía del mundo real)

Piensa en esto como el **panel de control de una fábrica**.

• **La fábrica** es tu aplicación web.

• **Los trabajadores** son las diferentes partes del código que hacen funcionar la web.

• **El panel de control (`artisan`)** es la sala de botones. No es la producción en sí, sino el lugar desde donde el gerente (el programador) dice: "Hoy limpiamos el almac

---

`Kernel`

> **Clase : Kernel**

Archivo : `LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php`

Hereda de : `ConsoleKernel`

---

1. Propósito de la clase (en palabras muy simples)

Imagina que tu aplicación es una oficina con muchas tareas que deben hacerse a ciertas horas o cuando alguien lo solicita desde la línea de comandos (una especie de “consola” de texto). El **Kernel** es el encargado de organizar y lanzar esas tareas. Es como el “jefe de agenda” que decide cuándo y cómo se ejecutan los trabajos programados.

2. Qué representa esta clase en el sistema (una analogía)

Piensa en una **central de correos**:

• **Los paquetes** son los *comandos* o *tareas* que tu aplicación necesita ejecutar.

• **El personal de la central** son los *módulos* que saben cómo procesar cada paquete.

• **El Kernel** es el *director de la central* que recibe los paquetes, los clasifica y los entrega al personal correcto en el momento preciso.

En otras palabras, el Kernel es el “cerebro” que controla los

---

`AutoBackup`

Descripción sencilla de la clase `AutoBackup`

---

1. Propósito de la clase (en lenguaje muy simple)

`AutoBackup` es una “orden” que le dice al programa que haga una copia de seguridad automática.

En otras palabras, su trabajo es guardar una réplica de los datos importantes del proyecto, para que si algo sale mal (un error, una caída del servidor, etc.) siempre haya una versión guardada que pueda restaurarse.

---

2. Qué representa esta clase en el sistema (analogía del mundo real)

Imagina que tienes una caja fuerte donde guardas tus documentos más valiosos (facturas, fotos, contratos). Cada cierto tiempo, una persona de confianza abre la caja, saca una fotocopia de todo y la guarda en otro lugar seguro.

`AutoBackup` es esa “persona de confianza” dentro del software: cada vez que se le indica, crea una “fotocopia” (copia de seguridad) de los archivos y/o la base de datos del proyecto y la guarda en un sitio seguro.

`BackupCreated`

`ModoConsultaSesionActualizada`

`NotificationSent`

`NuevaAsistenciaRegistrada`

`QrScannedEvent`

`Handler`

`Kernel`

`names`

`AdminAttendanceController`

`AlumnoClinicController`

`AlumnosController`

`AnexoCirugiaController`

`AnexoEndodonciaController`

`AnexoPeriodontologiaController`

`AnexoProtesisFijaController`

`AnexoProtesisRemovibleController`

`AnexosExpedienteController`

`ApiAuthController`

`AsignacionExpedienteAlumnosController`

`AsignacionMateriasController`

`AsistenciaController`

`AuthController`

`AutorizacionController`

`AvisoPrivacidadController`

`BackupController`

`BajaAlumnoController`

`BiopeliculaController`

`BiopeliculaInController`

`BiopsiaController`

`CartaConformidadController`

`CesionPacientesController`

`CitasController`

`ClinicaAdmisionController`

`ConformidadAdultoController`

`ConformidadPediatricoController`

`ConsentimientoAdultoController`

`ConsultaController`

`ContactoEmergenciaController`

`Controller`

`CoordinadorController`

`CPediatricoController`

`DocumentosController`

`DocumentosPacientesController`

`EstadosController`

`ExpedienteParcialAlumnoController`

`ExpedientePersonalDocenteController`

`FotografiasPacientesController`

`GoogleCalendarController`

`GruposController`

`IcdasController`

`ImportarAlumnosController`

`InicioController`

`MaestroAttendanceController`

`MaestrosController`

`MunicipiosController`

`NavigationController`

`NotaAnestesicaController`

`NotasEvolucionController`

`NotasEvolucionPediatricoController`

`NotificationController`

`OclusionController`

`OdontogereatriaController`

`OdontogramaController`

`OdontogramaIController`

`OdontologiaEsteticaController`

`PacientesController`

`PagoController`

`PasswordResetQrController`

`PdfTemplateController`

`PeriodontogramaController`

`PreventivaController`

`ProtesisTotalController`

`RadiografiaController`

`RadiografiasPacientesController`

`RecetaController`

`RecursoController`

`ReferenciaController`

`RegistroTratamientoController`

`ResumenTratamientosController`

`SemesterTransitionController`

`SolicitudAdultoController`

`SolicitudFirmaEstudianteController`

`SolicitudFirmaFOCDController`

`SolicitudTratamientoController`

`SoporteDeviceController`

`SupervisionModoConsultaController`

`TelefonosPacientesController`

`TerminosController`

`TratamientoIndividualOperatoriaController`

`TratamientosController`

`TratamientoSemestreController`

`UsuariosController`

`AdminIsAuthenticated`

`AlumnoIsAuthenticated`

`AlumnoOrAdmin`

`Authenticate`

`BackupAuthentication`

`CheckClinicAccess`

`ClinicaAdminIsAuthenticated`

`EncryptCookies`

`EnsureActiveAlumnoSession`

`EnsureModoConsultaActivo`

`ForceHttps`

`IsAuthenticated`

`MaestroIsAuthenticated`

`MaestroOrAdmin`

`ModoConsulta`

`NavigationStack`

`PreventRequestsDuringMaintenance`

`RadiologoIsAuthenticated`

`RedirectIfAuthenticated`

`RegistrarAccesoModoConsulta`

`TrimStrings`

`TrustHosts`

`TrustProxies`

`ValidateSignature`

`VerifyCsrfToken`

`GuardarModoConsultaRequest`

`Administrativos`

`AlumnoMaestroParcial`

`Alumnos`

`AnexoCirugia`

`AnexoPeriodontologia`

`AnexoProtesisFija`

`AnexoProtesisRemovible`

`AnexosExpediente`

`AsignacionExpedienteAlumno`

`AsignacionMaterias`

`Asistencia`

`Autorizacion`

`AvisoPrivacidad`

`Biopelicula`

`BiopeliculaEvaluacion`

`Biopsia`

`CartaConformidad`

`CesionPaciente`

`Citas`

`ClinicaAdmision`

`Clinicas`

`ConfiguracionSemestre`

`ConfiguracionSistema`

`Consentimiento`

`ConsultaActiva`

`ContactoEmergenciaPaciente`

`CuotasTratamiento`

`DeviceResetLog`

`DocumentosPacientes`

`Estados`

`EvaluacionSupervision`

`Expediente`

`ExpedienteParcialAlumno`

`ExpedientePersonalDocente`

`FirmaReferenciaPaciente`

`FOCD024Endodoncia`

`FotografiasPacientes`

`GrupoMaestro`

`Grupos`

`HistoriaClinicaGeneral`

`HistoriaClinicaPediatrico`

`HorarioMaestro`

`Icdas`

`Maestros`

`Materias`

`MateriaSemestre`

`Medicamentos`

`ModoConsulta`

`ModoConsultaAcceso`

`Municipios`

`NotaAnestesica`

`NotaEvolucion`

`NotaInicial`

`Notification`

`Oclusion`

`Odontogereatria`

`Odontograma`

`OdontologiaEsteticaDato`

`Pacientes`

`PacienteSinAsignar`

`Padecimientos`

`Pago`

`PaseLista`

`PasswordResetQr`

`PeriodoEvaluacion`

`Periodontograma`

`Preventiva`

`ProtesisTotal`

`QrToken`

`RadiografiasPacientes`

`Receta`

`Recurso`

`Referencia`

`RegistroEvaluacionParcial`

`ResumenTratamientos`

`Semestre`

`SolicitudAtencion`

`SolicitudTratamiento`

`TelefonosPacientes`

`TratamientoDetalle`

`TratamientoExpedienteMaestro`

`Tratamientos`

`TratamientoSemestre`

`User`

`Usuarios`

`CesionPacienteNotificacion`

`ClinicaAdmisionNotificacion`

`CredencialesUsuario`

`DocumentoFirmado`

`DocumentoPorFirmar`

`FirmaEstudianteCompletada`

`HistoriaClinicaRechazada`

`RadiografiaAsignada`

`RespuestaDocumento`

`SolicitudFirmaEstudiante`

`SolicitudFirmaEvaluacion`

`SolicitudFirmaFOCD`

`SolicitudTratamientoNotification`

`AppServiceProvider`

`AuthServiceProvider`

`BroadcastServiceProvider`

`EventServiceProvider`

`RouteServiceProvider`

`BackupService`

`EvaluacionFOCD032Service`

`GoogleCalendarService`

`NotificationService`

`OrthancService`

`aliases`

`is`

`handles`

`should`

`UserFactory`

`AlumnosSeeder`

`AsignarPacientesDecimoSeeder`

`DatabaseSeeder`

`EstadosSeeder`

`GruposSeeder`

`MaestrosSeeder`

`MateriasSeeder`

`MunicipiosSeeder`

`PacientesSeeder`

`TratamientosSemestreSeeder`

`SemestreSeeder`

`UsuariosSeeder`

---

5. Documentación de Funciones

El proyecto contiene **100 funciones** distribuidas en **21 módulos**.

5.1 Resumen por Módulo

Módulo	Funciones	Complejidad Prom.	Documentadas	Async
LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php	2	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Console\Commands\AutoBackup.php	1	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	3	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	4	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	3	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	4	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	4	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Exceptions\Handler.php	2	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AdminAttendanceController.php	9	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnoClinicController.php	3	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php	20	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php	7	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoEndodonciaController.php	6	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php	3	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisFijaController.php	3	1.0	0%	—

Módulo	Funciones	Complejidad Prom.	Documentadas	Async
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php	4	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexosExpedienteController.php	11	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ApiAuthController.php	4	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionExpedienteAlumnosController.php	2	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionMateriasController.php	1	1.0	0%	—
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsistenciaController.php	4	1.0	0%	—

5.2 Detalle por Módulo

Módulo: `LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`schedule`	`Schedule $schedule`	—	1	
`commands`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Console\Commands\AutoBackup.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`handle`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`__construct`	`backup`	—	1	
`broadcastOn`	—	—	1	
`broadcastWith`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`__construct`	`int $grupoId, string $evento, ?string $horaFin = null`	—	1	
`broadcastOn`	—	—	1	
`broadcastAs`	—	—	1	
`broadcastWith`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`__construct`	`userId, notification`	—	1	
`broadcastOn`	—	—	1	
`broadcastWith`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`__construct`	`Asistencia $asistencia`	—	1	
`broadcastOn`	—	—	1	
`broadcastAs`	—	—	1	
`broadcastWith`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`__construct`	`Maestros $maestro, string $tipo, string $area`	—	1	
`broadcastOn`	—	—	1	
`broadcastAs`	—	—	1	
`broadcastWith`	—	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Exceptions\Handler.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`register`	—	—	1	
`render`	`request, Throwable $e`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AdminAttendanceController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`soloAdmin`	`Request $request`	—	1	
`guardarFotoAsistencia`	`Request $request, Asistencia $asistencia, Maestros $maestro`	—	1	
`generarToken`	`Request $request`	—	1	
`validarQr`	`Request $request`	—	1	
`registroManual`	`Request $request`	—	1	
`registrarQrConFoto`	`Request $request`	—	1	
`listarMaestros`	`Request $request`	—	1	
`ultimosRegistros`	`Request $request`	—	1	

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`formatearAsistencia`	`Asistencia $asistencia`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnoClinicController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`proximasCitas`	`Request $request`	—	1	
`expedientesResumen`	`Request $request`	—	1	
`resolverTipoTratamiento`	`int $idPaciente`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`index`	`Request $request`	—	1	
`search`	`Request $request`	—	1	
`activosJson`	`—`	—	1	
`show`	`id`	—	1	
`create`	`—`	—	1	
`generarPasswordSeguro`	`longitud = 12`	—	1	
`verificarCorreo`	`Request $request`	—	1	
`store`	`Request $request`	—	1	
`edit`	`id`	—	1	
`update`	`Request $request, id`	—	1	
`destroy`	`id`	—	1	
`gestionarGrupo`	`Alumnos $alumno`	—	1	
`asignarGrupo`	`Request $request, Alumnos $alumno`	—	1	
`desasignarGrupo`	`Alumnos $alumno`	—	1	
`perfil`	`alumnoId, Request $request`	—	1	
`updateFoto`	`Request $request, id`	—	1	
`guardarFirma`	`Request $request, id`	—	1	
`citas`	`—`	—	1	
`mostrarResumenTratamientos`	`matricula`	—	1	

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
misPacientes	Request $request	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
index	Request $request	—	1	
create	Request $request	—	1	
store	Request $request	—	1	
edit	AnexoCirugia $anexo	—	1	
update	Request $request, AnexoCirugia $anexo	—	1	
destroy	AnexoCirugia $anexo	—	1	
verPdf	AnexoCirugia $anexo	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoEndodonciaController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
index	Request $request	—	1	
create	Request $request	—	1	
store	Request $request	—	1	
edit	id	—	1	
update	Request $request, id	—	1	
updateMaestro	Request $request, id	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
create	Request $request	—	1	
todasFirmasDocenteCompletas	array $data	—	1	
store	Request $request	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisFijaController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`create`	`Request $request`	—	1	
`verificarFirmasCompletas`	`array $datos`	—	1	
`store`	`Request $request`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`verificarFirmasCompletas`	`array $datos`	—	1	
`create`	`Request $request`	—	1	
`todasFirmasDocenteCompletas`	`array $datos`	—	1	
`store`	`Request $request`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexosExpedienteController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`createHistorialClinico`	`idPaciente, Request $request`	—	1	
`verPaso`	`paso`	—	1	
`guardarPaso`	`Request $request, paso`	—	1	
`guardarPasoPediatrico`	`Request $request, string $paso, Expediente $expediente, array $data`	—	1	
`procesarArchivoImagen`	`file, paciente, string $nombreArchivo`	—	1	
`procesarImagenBase64`	`base64String, paciente, string $nombreArchivo`	—	1	
`generarPdfAdulto`	`expediente, HistoriaClinicaGeneral $historiaClinica, Request $request`	—	1	
`generarPdfPediatrico`	`Expediente $expediente, HistoriaClinicaPediatrico $historiaClinica, Request $request`	—	1	
`limpiarOdontograma`	`Request $request`	—	1	
`limpiarDenticion`	`Request $request`	—	1	
`cargarFirmaAlumno`	`Request $request`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ApiAuthController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`login`	`Request $request`	—	1	
`logout`	`Request $request`	—	1	
`normalizarRol`	`string $rol`	—	1	
`resolverNombre`	`user`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionExpedienteAlumnosController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`store`	`Request $request`	—	1	
`destroy`	`id`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionMateriasController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`asignarMateriaMaestro`	`Request $request`	—	1	

Módulo: `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsistenciaController.php`

Función	Parámetros	Líneas de código	Complejidad	Doc
`index`	`Request $request`	—	1	
`horarios`	`Request $request`	—	1	
`guardarHorarios`	`Request $request`	—	1	
`reporte`	`Request $request`	—	1	

6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

Esquema General Inferido

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

• No se pudieron inferir entidades del código fuente.

---

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

7.1 Requisitos del Sistema

• **Lenguaje principal**: PHP

• **Archivos detectados**: 540

7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
composer install

# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
# ejecutar proyecto
```

7.3 Despliegue con Docker

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /app
COPY . .
RUN composer install
EXPOSE 8000
CMD ["start"]
```

```
# Construir imagen
docker build -t mi-proyecto .

# Ejecutar contenedor
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General
APP_ENV=production
SECRET_KEY=clave-secreta-segura
DEBUG=False

# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=mi_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña

# API
API_VERSION=v1
ALLOWED_HOSTS=*
```

7.5 Checklist de Despliegue

• [ ] Variables de entorno configuradas

• [ ] Base de datos migrada

• [ ] Tests ejecutados y pasando

• [ ] Logs configurados

• [ ] HTTPS habilitado en producción

• [ ] Backups programados

• [ ] Monitoreo configurado

7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión 1.0.0 — 2026-10-16

• Versión inicial analizada por AutoDocs AI

• Documentación técnica generada automáticamente

• Análisis de calidad del código completado

---

8. Reporte de Calidad del Código

8.1 Análisis de Métricas

Score de Calidad: 80/100 (Excelente [GREEN])

Distribución de Documentación:

• Funciones documentadas: 0/100 (0%)

• Clases documentadas: 0/246

Análisis de Complejidad:

• Complejidad promedio: 1.0

• Complejidad máxima: 1

• Funciones con alta complejidad (>10): 0

Tendencia de Complejidad por Archivo:

```
[Gráfico de regresión lineal mostrando la tendencia de complejidad]
Eje X: Archivos ordenados por complejidad promedio
Eje Y: Score de complejidad
Tendencia: ↓ Baja
```

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

No hay funciones con complejidad > 10. [OK]

8.3 Recomendaciones

• Agregar docstrings a las 100 funciones sin documentar

8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. [OK]

---

9. Análisis de Datos del Proyecto

9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados

Datos Estructurados: 0 archivos

Datos Semi-estructurados: 0 archivos

Datos No Estructurados: 0 archivos

9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido

No se detectaron suficientes modelos de datos para generar un esquema de Data Warehouse.

9.3 Reporte de Calidad de Datos

Problemas Detectados en el Código:

• **Funciones sin documentar:** 100

- `schedule` en `LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php`
- `commands` en `LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php`
- `handle` en `LaravelProject-main\app\Console\Commands\AutoBackup.php`
- `__construct` en `LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php`
- `broadcastOn` en `LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php`
- ... y 95 más

• **Problemas de naming conventions:** 6

- `loader`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `names`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `aliases`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `is`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `handles`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)

9.4 Minería de Datos Aplicada al Código

Análisis automático realizado sobre las funciones y clases extraídas del proyecto.

A) Funciones de Alta Complejidad Ciclomática

Nivel	Umbral	Cantidad	Descripción
Alta	> 5	0	Requieren refactorización urgente
Media	4–5	0	Candidatas a simplificación
Baja	≤ 3	100	Complejidad aceptable

■ No se detectaron funciones con complejidad ciclomática alta. El código mantiene un buen nivel de simplicidad.

B) Funciones Sin Documentación

100 de 100 funciones carecen de docstring (100%).

Función	Archivo	Línea	Complejidad
schedule	LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php	?	1
commands	LaravelProject-main\app\Console\Kernel.php	?	1
handle	LaravelProject-main\app\Console\Commands\AutoBackup.php	?	1
__construct	LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	?	1
__construct	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
broadcastAs	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
__construct	LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	?	1
__construct	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
broadcastAs	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
__construct	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	?	1
broadcastAs	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	?	1

... y 80 funciones más sin documentar.

■ **Sugerencia:** Agrega docstrings a todas las funciones públicas. Prioriza las de mayor complejidad primero, ya que son las más difíciles de entender sin documentación.

C) Detección de Funciones con Nombres Similares (Posibles Duplicados)

Se comparan los nombres de funciones entre archivos para detectar lógica duplicada o que podría unificarse.

Se detectaron **9 grupos de funciones con nombres similares** repartidas en distintos archivos:

Patrón: _store / store_ — aparece en 7 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php	?	1
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php	?	1
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoEndodonciaController.php	?	1
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php	?	1
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisFijaController.php	?	1
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php	?	1
store	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionExpedienteAlumnosController.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las 7 funciones `store`, `store`, `store`, `store`... comparten el patrón `store` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: __construct / _construct_ — aparece en 5 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
`__construct`	`LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php`	?	1
`__construct`	`LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php`	?	1
`__construct`	`LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php`	?	1
`__construct`	`LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php`	?	1
`__construct`	`LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php`	?	1

■ **Sugerencia:** Las 5 funciones `__construct`, `__construct`, `__construct`, `__construct`... comparten el patrón `_construct` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: _broadcaston / broadcaston_ — aparece en 5 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
broadcastOn	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las 5 funciones `broadcastOn`, `broadcastOn`, `broadcastOn`, `broadcastOn`... comparten el patrón `broadcaston` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: _broadcastwith / broadcastwith_ — aparece en 5 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
broadcastWith	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las 5 funciones `broadcastWith`, `broadcastWith`, `broadcastWith`, `broadcastWith`... comparten el patrón `broadcastwith` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: _broadcastas / broadcastas_ — aparece en 3 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
broadcastAs	LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php	?	1
broadcastAs	LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php	?	1
broadcastAs	LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las 3 funciones `broadcastAs`, `broadcastAs`, `broadcastAs` comparten el patrón `broadcastas` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: _edit / edit_ — aparece en 3 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
edit	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php	?	1
edit	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php	?	1
edit	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoEndodonciaController.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las 3 funciones `edit`, `edit`, `edit` comparten el patrón `edit` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: _destroy / destroy_ — aparece en 3 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
destroy	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php	?	1
destroy	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php	?	1
destroy	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsignacionExpedienteAlumnosController.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las 3 funciones `destroy`, `destroy`, `destroy` comparten el patrón `destroy` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: _todasfirmasdocentecompletas / todasfirmasdocentecompletas_ — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
todasFirmasDocenteCompletas	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php	?	1
todasFirmasDocenteCompletas	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `todasFirmasDocenteCompletas` y `todasFirmasDocenteCompletas` realizan operaciones similares (`todasfirmasdocentecompletas`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/todasfirmasdocentecompletas.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php`, `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php`).

Patrón: _verificarfirmascompletas / verificarfirmascompletas_ — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
verificarFirmasCompletas	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisFijaController.php	?	1
verificarFirmasCompletas	LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `verificarFirmasCompletas` y `verificarFirmasCompletas` realizan operaciones similares (`verificarfirmascompletas`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/verificarfirmascompletas.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php`, `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisFijaController.php`).

D) Análisis de Módulos — Archivos con Mayor Concentración de Funciones

Archivo	Funciones	Complejidad Promedio	Documentadas	Estado
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php`	20	1.0	0%	Revisar
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexosExpedienteController.php`	11	1.0	0%	Revisar
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AdminAttendanceController.php`	9	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoCirugiaController.php`	7	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoEndodonciaController.php`	6	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Events\ModoConsultaSesionActualizada.php`	4	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Events\NuevaAsistenciaRegistrada.php`	4	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Events\QrScannedEvent.php`	4	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoProtesisRemovibleController.php`	4	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\ApiAuthController.php`	4	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AsistenciaController.php`	4	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Events\BackupCreated.php`	3	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Events\NotificationSent.php`	3	1.0	0%	OK
`LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnoClinicController.php`	3	1.0	0%	OK

Archivo	Funciones	Complejidad Promedio	Documentadas	Estado
LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexoPeriodontologiaController.php	3	1.0	0%	OK

■ `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AlumnosController.php` tiene 20 funciones. Considera dividirlo en submódulos más específicos siguiendo el principio de responsabilidad única (SRP).

■ `LaravelProject-main\app\Http\Controllers\AnexosExpedienteController.php` tiene 11 funciones. Considera dividirlo en submódulos más específicos siguiendo el principio de responsabilidad única (SRP).

E) Patrones Frecuentes Adicionales (Análisis IA)

• **broadcast**: 8 ocurrencias

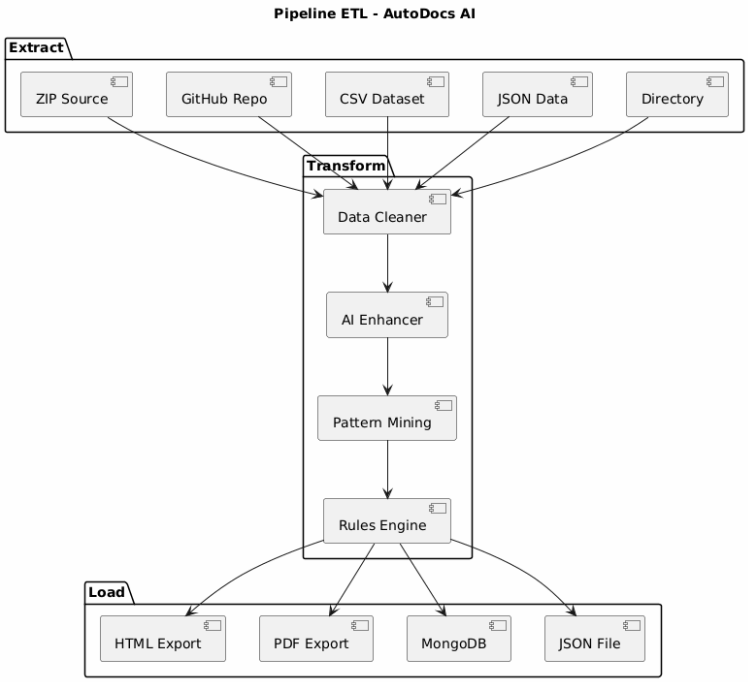
- Ejemplos: ['broadcastOn', 'broadcastWith', 'broadcastAs']

• **__construct**: 4 ocurrencias

- Ejemplos: ['__construct']

9.5 Pipeline ETL Utilizado

El proceso de generación de documentación sigue un pipeline ETL (Extract, Transform, Load):



Fases del Pipeline:

• **Extract:** Extracción de código desde repositorios GitHub, archivos ZIP o directorios locales

• **Transform:** Análisis del código, limpieza de datos, enriquecimiento con IA y minería de patrones

• **Load:** Generación de documentación en HTML, PDF o almacenamiento en MongoDB

Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-10-16 21:12 UTC

Generado automáticamente por AutoDocs AI